

디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



AI



Virtual
Reality

Big
Data



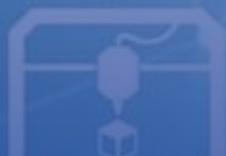
Drones

Digital Transformation

Cloud

3D
Printing

Augmented
Reality



제5장 금융분야의 디지털 전환



제5장 금융분야의 디지털 전환

목 차

1 동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향

2 금융업 전반의 디지털 전환

3 금융 플랫폼 기업의 디지털 전환

4 핀테크(Fintech) 기업

5 핀테크(Fintech) 기술의 종류

6 금융산업 디지털 전환의 영향



제5장 금융분야의 디지털 전환

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

미래 전장에서 드론 · 로봇은 필수
데이터센터에 문제가 발생하면 우리의 일상이 멈춘다.





제5장 금융분야의 디지털 전환

2. 금융산업 전반의 디지털 전환

- ❖ 금융산업 내 디지털 전환의 주요 동인 및 양상은 크게 핀테크(Fintech), 빅데이터(Big Data) 기반 분석, 행동경제학의 적용 및 비대면 업무환경 확대 등으로 설명 가능



핀테크



빅데이터
(방대한 데이터 수집)



업무환경변화



행동경제학
(고객 소비성향/편향성)





제5장 금융분야의 디지털 전환

2. 금융산업 전반의 디지털 전환

❖ 지급결제 : 디지털 간편결제 확산

- 한국은 신용카드 이용 비중이 50%를 상회하며 현금결제 비중은 10%대에 불과
- 코로나19가 발생하면서 전통적인 은행은 대규모 총당금 우려 때문에 주가가 하락한 반면, 전자상거래 매출과 비현금 결제가 급증하면서 비자, 마스터카드, 페이팔, 엔트파이낸셜, FIS, 인튜이트, 파이어브 등 지급결제 기업들은 금융업에서 위상이 상승

* FIS(Fidelity National Information Services) : 금융 서비스 및 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 기업

주요 국가들의 현금결제 비중



글로벌 금융기업의 시가총액 순위

(2020년 6월 11일 기준)



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제5장 금융분야의 디지털 전환

2. 금융산업 전반의 디지털 전환

❖ 은행 : 인터넷뱅크 성장

- 한국 은행업은 시중은행 6개, 지방은행 6개, 특수은행 5개 등 고착화된 플레이어 간의 경쟁만 이루어지다가 케이뱅크와 카카오 뱅크가 2017년 4월과 7월에 인터넷전문은행으로 서비스를 시작하면서 변화 시작
- 국내의 모바일뱅킹 이용은 이전부터 기존은행을 중심으로 증가하기 시작하였고, 인터넷전문은행 등장을 기점으로 모바일 대출을 중심으로 급격히 증가
- 전통적인 고객과의 접점이었던 오프라인 지점망을 디지털 채널이 대체해 가면서 온라인 지배력을 갖춘 플랫폼 기업이 우위를 가지게 되었음





제5장 금융분야의 디지털 전환

2. 금융산업 전반의 디지털 전환

❖ 은행 : 인터넷뱅크 성장 계속

- 은행업, 증권업, 보험업 모두에 걸쳐 지점 수가 감소하고 있는데, 금융업무 중 가장 빈번한 지급결제가 디지털 접점 역할을 수행하면서 은행이 특히 큰 영향을 받으며 임직원 수 감소가 뚜렷함
- 한국의 대표적 인터넷전문은행인 카카오뱅크와 중국의 마이뱅크(알리바바), 위뱅크(텐센트)는 타깃 고객에서 큰 차이가 있음
- 마이뱅크는 알리바바의 전자상거래 데이터를, 위뱅크는 텐센트의 SNS 데이터를 분석해 전통적인 신용 실적이 부족한 소상공인 및 개인을 타깃 고객으로 삼아 중금리 대출을 제공
- 반면, 카카오뱅크의 대출은 신용등급 1~2등급에 집중되는데, 2020년 3월 기준 고정 이하 여신비율은 0.23%에 불과해 은행 평균(0.78%)보다 오히려 낮음



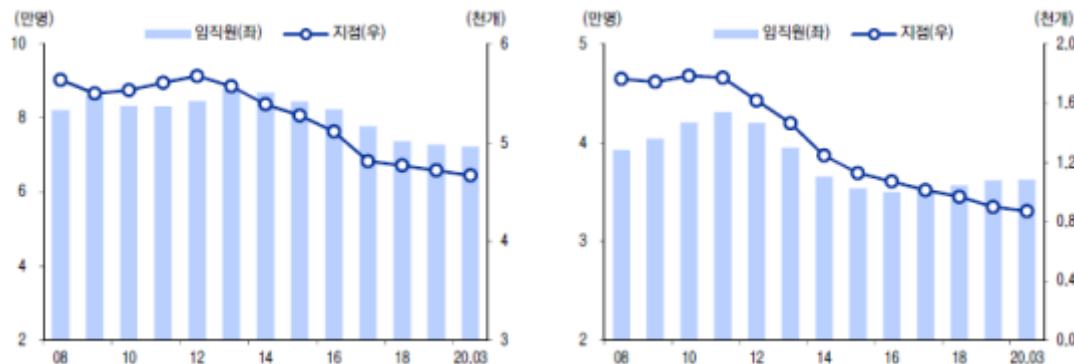
제5장 금융분야의 디지털 전환

2. 금융산업 전반의 디지털 전환

모바일뱅킹 일평균 이용금액(좌) 및 인터넷 대출신청 금액(우) 차이



국내의 은행(좌) 및 증권사(우)의 지점 및 임직원 수 추이



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제5장 금융분야의 디지털 전환

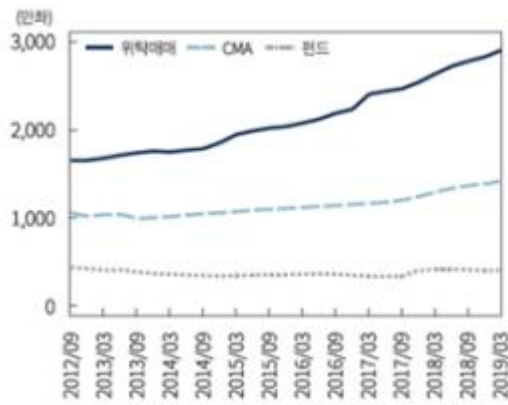
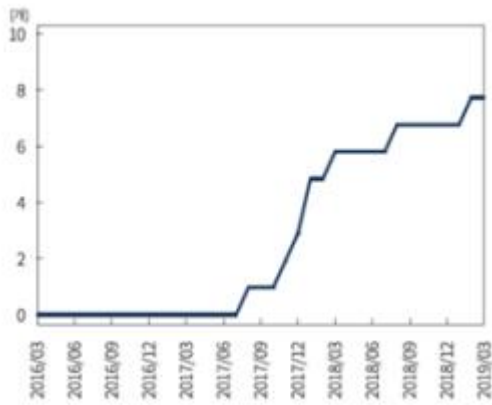
2. 금융산업 전반의 디지털 전환

❖ 증권 : 비대면 위탁계좌 증가

- 투자은행들은 2008년 금융위기 이후 경제 · 경영 리서치 인력을 감축해 2017년에는 56%나 감소한 반면, IT 인력은 꾸준히 증가
- 2016년 3월 증권사의 비대면 계좌개설이 허용되면서 모바일 주식거래 비중이 50%에 달하게 되었음
- CMA나 펀드 계좌 수는 정체 및 둔화된 데 반해 위탁매매 계좌 수는 현저히 증가했음

* CMA(Cash Management Account, 자산관리계좌) : 종합금융회사나 증권사가 투자자로부터 예탁금을 받아 안정성이 높은 국공채나 양도성예금증서(CD), 단기 회사채 등의 금융상품을 운용하여 수익을 내는 금융상품

증권사의 매매수수료 무료이벤트 실시 현황(좌)과 증권사의 소매금융 사업부문별 계좌 수 추이(우)



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



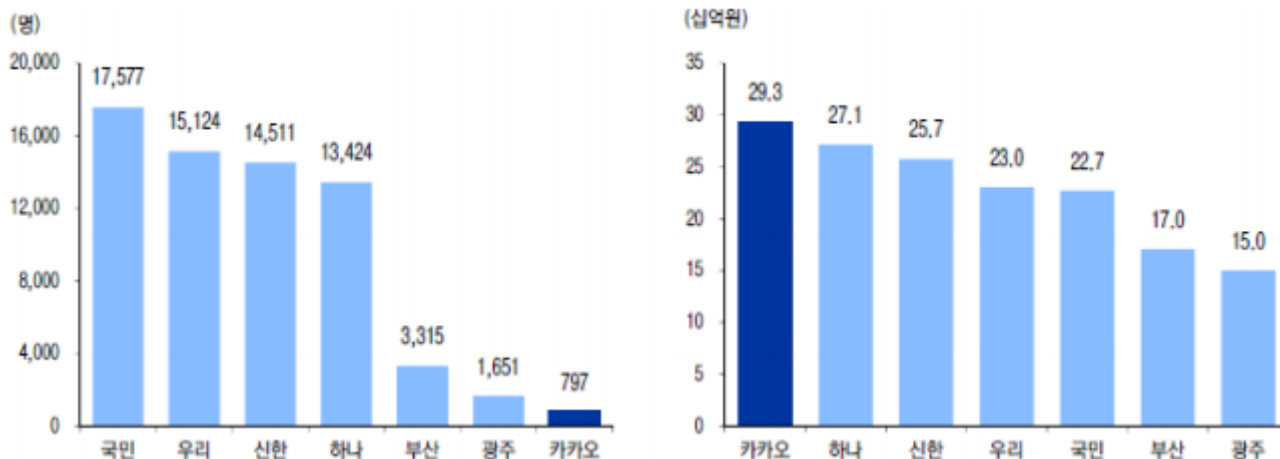
제5장 금융분야의 디지털 전환

2. 금융 플랫폼 기업의 디지털 전환

❖ 카카오 그룹 : 은행업 및 증권업 직접 진출

- 카카오뱅크는 2020년 6월 말 가입자가 1,250만명이며, 수신잔고 22.3조원, 여신잔고 17.4조원에 달함
- 담보대출보다는 신용등급이 우수한 대기업 · 공공기관에 재직하는 우량 직장인 대상의 신용대출이 주력상품
이어서 순이자마진은 1.60%로 시중은행 평균보다 0.2% 높고, 연체율 등 자산건전성 지표도 안정적
- 모바일 대출의 편의성과 카카오의 플랫폼 지배력을 기반으로 2020년 상반기 카카오뱅크의 여신은 2.5조원 증가해 은행 전체 신용대출 순증(8.4조원)의 30%를 차지

은행 별 임직원 수(좌) 및 은행 별 1인당 자산규모(우) 비교



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제5장 금융분야의 디지털 전환

3. 금융 플랫폼 기업의 디지털 전환

❖ 네이버 파이낸셜 : 시너지 창출 위해 전략적 제휴

- 네이버는 금융업에 직접 진출하지는 않고 미래에셋그룹과 합작회사를 세우고 상호보완적으로 협력
- 물류를 수직통합한 쿠팡과 경쟁하기 위해 물류 부문 1등 기업인 CJ대한통운과 지분 교환 등을 통해 긴밀히 협력하는 전략과 유사
- 네이버페이와 함께 인터넷 이용자들을 네이버의 검색, 온라인쇼핑, O2O 서비스에 고착화(lock-in) 시도 지속

* O2O(Online to offline, 온라인 투 오프라인) : 디지털 환경 내에서 소비자가 실제 비즈니스에서 상품이나 서비스를 구매하도록 유도하는 시스템을 설명하기 위해 디지털 마케팅에 사용되는 문구

네이버의 검색, 쇼핑, 금융, 콘텐츠 생태계 전략



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제5장 금융분야의 디지털 전환

3. 금융 플랫폼 기업의 디지털 전환

❖ 핀테크 스타트업 : 토스(toss)

- 토스는 2015년에 간편송금 서비스로 사업을 시작해 보험, 카드, 펀드, 대출, 적금, 투자 등 40개 이상의 금융서비스를 중개하는 마케팅 플랫폼 으로 진화
- 누적 가입자 수는 1,700만명을 돌파했고, 누적 송금액도 95조원을 넘어섰음

* Last Mile : 라스트마일은 유통산업에서 주문한 물품이 고객에게 배송되는 마지막 단계를 의미하는 용어

모든 금융회사의 상품을 비교해 주는 플랫폼으로 토스의 비전



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



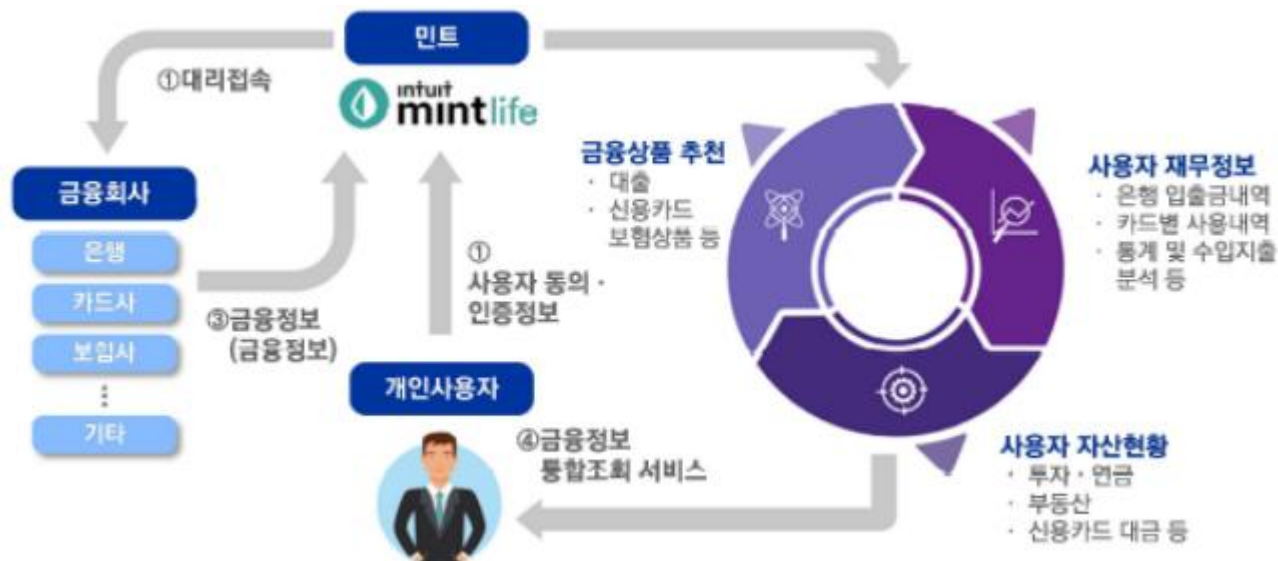
제5장 금융분야의 디지털 전환

3. 금융 플랫폼 기업의 디지털 전환

❖ 핀테크 스타트업 :뱅크샐러드(banksalad)

- 미국의 민트(Mint)를 벤치마킹해 500만 고객의 220조원 규모의 자산 정보를 관리해 주는 국내 최대의 개인금융 플랫폼
- 핀테크 전문기업 뿐 아니라, 넥슨, 엔씨소프트 등 게임기업들도 금융업에 진출하고 있음

 **banksalad** 뱅크샐러드가 벤치마킹하는 민트의 개인 자산관리 플랫폼 개요



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



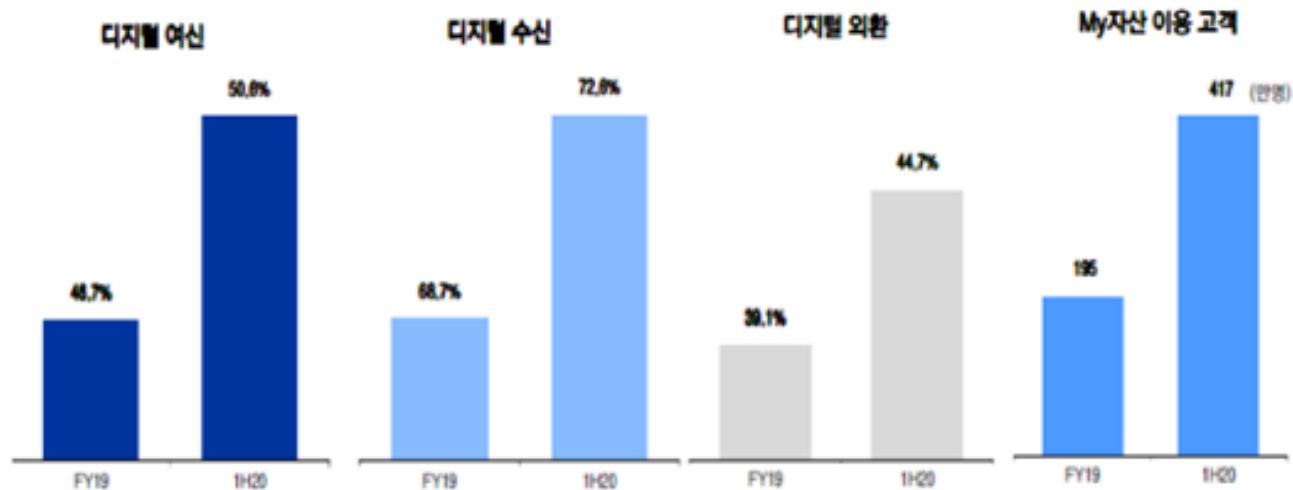
제5장 금융분야의 디지털 전환

3. 금융 플랫폼 기업의 디지털 전환

❖ 기존 금융그룹의 디지털 전환 가속화

- 국내 최대의 금융그룹이자 디지털 전환에 선제적으로 투자했던 신한지주는 2020년 상반기에 디지털 채널을 통한 영업수익이 8,306억원으로 전년 대비 27% 증가
- 종합자산관리를 돕는 'MY자산' 서비스는 이용자 수가 2019년 195만명에서 2020년 상반기 417만명으로 급증

신한지주의 디지털 전환 추이



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제5장 금융분야의 디지털 전환

3. 금융 플랫폼 기업의 디지털 전환

❖ 기존 금융그룹의 디지털 전환 가속화 계속

- 디지털 전환 추세에 대응해 금융기업들은 IT 기업들과 제휴 확대
- 핀테크 스타트업 기업들을 육성 하는 전담조직(핀테크 랩) 운영

국내 금융사의 핀테크 랩(Lab) 운영 현황

금융사	핀테크 랩 명칭	지원업체 수
신한금융지주	신한 퓨처스랩	40개사
KB금융지주	KB Innovation HUB	62개사
우리은행	디노랩	34개사
KEB하나은행	1Q Agile Lab	10개사
IBK기업은행	IBK 핀테크 DreamLab	29개사
NH농협은행	H디지털 혁신 캠퍼스	33개사
한화생명	드림플러스 63	39개사

자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제5장 금융분야의 디지털 전환

4. 핀테크(Fintech) 기업

❖ 핀테크(Fintech)란?

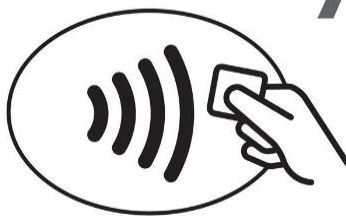


- 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 금융과 정보통신기술(IT)의 융합을 통한 금융서비스와 산업의 변화를 아우르는 말
- 모바일, SNS, 빅데이터, 클라우드, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 가상현실(VR) 등 21세기에 등장한 새로운 IT 기술을 통해 금융서비스 이용 방식의 편리성이 높아지고 있음
- 최근 급속히 확산되고 있는 핀테크 서비스로는 금융기관이 아닌 IT 기업에서 제공하는 미국의 페이팔, 중국의 알리페이 등의 지급결제서비스가 대표적, 간편송금결제 서비스를 주로 제공하고 있으며 우리나라에서는 카카오페이나 네이버페이, 토스, 삼성페이 등이 있음



제5장 금융분야의 디지털 전환

4. 핀테크(Fintech) 기업



자료 : <https://www.google.com/>



제5장 금융분야의 디지털 전환

4. 핀테크(Fintech) 기업

❖ 핀테크(Fintech)란? 계속

- 휴대폰을 통해 은행의 주요 서비스를 이용하는 모바일 banking, 금융회사 없이도 개인 간 금융거래를 할 수 있는 온라인 플랫폼을 지원하는 P2P(Peer-to-Peer) 금융 서비스, 크라우드펀딩, 이렇게 새로운 서비스로 인해 발생하는 각종 보안문제를 해결하는 분야까지 광범위함
- 고객의 정보, 신용도 등을 빅데이터 분석으로 파악하여 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하는 영역까지 금융의 영역 확대에 기여
- 편리한 핀테크이지만 개인정보 관리 소홀 및 유출로 인한 사생활 침해, 보안사고 등 피해가 발생할 수 있으니, 안전한 이용에 유의해야 함
- 금융과 IT의 융합이 필요한 핀테크가 더욱 혁신적인 성장을 이루기 위해서는 금융과 IT 산업을 중심으로 촘촘하게 형성된 규제가 먼저 혁신되어야 함



제5장 금융분야의 디지털 전환

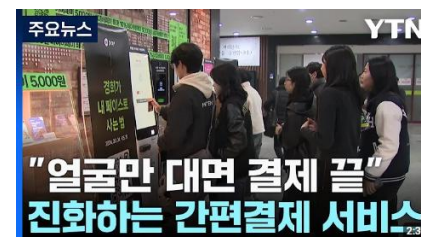
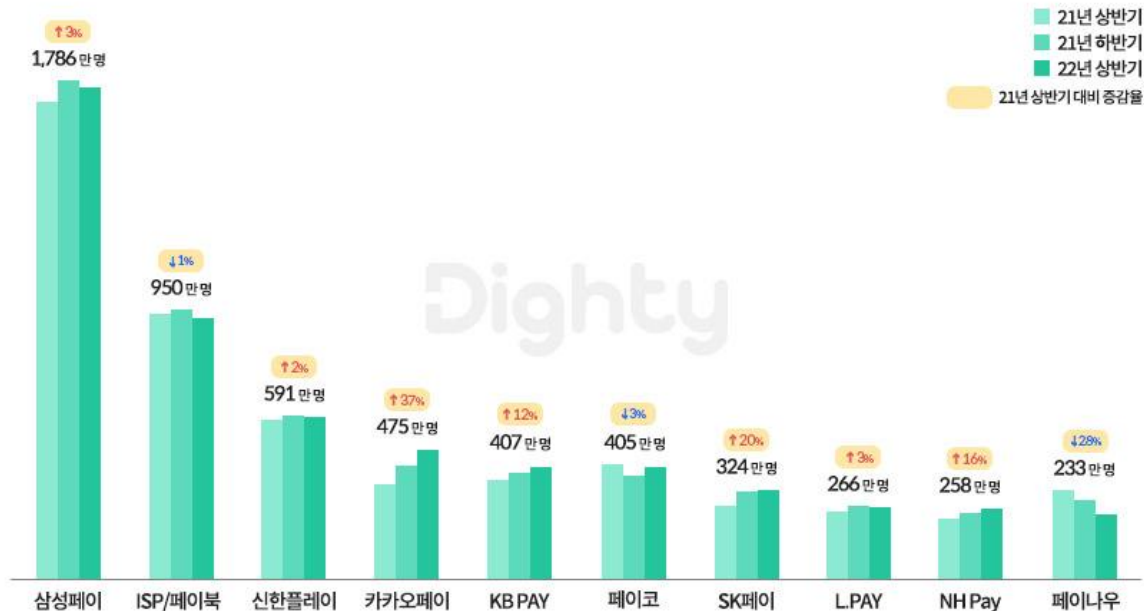
5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 간편결제

▪ 간편결제 앱 18종 순위 분석

- 한국은행에 따르면 2020년 하루 평균 오프라인 간편결제 거래 규모 4,490억 원으로 2016년(640억 원) 대비 7배 증가

2022년 상반기 간편결제 앱 TOP 10 설치 수 증감률



자료 : Dighty Blog, 간편결제 앱 18종 순위 분석 : Trend | 다이티 블로그 (dighty.com)



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 간편결제 계속

- 간편결제 앱의 성비는 거의 50:50으로 비슷
- 실제 구매 능력이 높은 연령대인 4050층의 비중이 높게 나타남

간편결제 앱 설치자 성별 분석

18개 간편결제 앱 성비



남성유저 비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	N Pay 네이버페이
2위	SK pay SK페이
3위	SamSung Pay 스마일페이
4위	pay 카카오페이
5위	Pay 페이나우

여성유저 비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	SSG PAY SSG PAY
2위	L PAY L PAY
3위	Display zero 비플제로페이
4위	차이 차이
5위	NH pay NH PAY

간편결제 앱 설치자 연령 분석

20대 이하 유저 비율이 높은 앱 30대 유저 비율이 높은 앱 40대 유저 비율이 높은 앱 50대 이상 유저 비율이 높은 앱

순위	앱명	순위	앱명	순위	앱명	순위	앱명
1위	PAYCO 페이코	1위	차이	1위	스마일페이	1위	LG Pay LG페이
2위	pay 카카오페이	2위	L PAY	2위	Display zero 비플제로페이	2위	Pay 페이나우
3위	N Pay 네이버페이	3위	SSG PAY	3위	L PAY	3위	SK pay SK페이
4위	차이	4위	PAYCO 페이코	4위	우리페이	4위	Pay 삼성페이
5위	Pay 삼성페이	5위	N Pay 네이버페이	5위	원큐페이	5위	NH pay NH Pay

18개 SNS 앱 연령별 비율



자료 : Dighty Blog, [간편결제 앱 18종 순위 분석 : Trend | 다이티 블로그 \(dighty.com\)](https://dighty.com)



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 대학생 & 직장인 오디언스의 주 사용 간편결제 앱 분석

- 대학생 오디언스의 경우 페이코의 설치율이 높음

18개 간편결제 앱의 카테고리 별 유저 비중 순위

대학생 & 직장인 오디언스의 주 사용 간편결제 앱 분석



대학생
중복설치비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	PAYCO 페이코
2위	N Pay 네이버페이
3위	차이
4위	pay 카카오페이
5위	KB PAY

직장인
중복설치비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	N Pay 네이버페이
2위	Smile Pay 스마일페이
3위	우리페이
4위	비플 제로페이
5위	원큐페이



여행 앱
중복설치비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	N Pay 네이버페이
2위	Smile Pay 스마일페이
3위	우리페이
4위	차이
5위	L.PAY

엔터테인먼트 앱
중복설치비율이 높은 앱 뷰티

순위	앱명
1위	N Pay 네이버페이
2위	Smile Pay 스마일페이
3위	우리페이
4위	pay 카카오페이
5위	차이

뷰티 앱
중복설치비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	차이
2위	N Pay 네이버페이
3위	L.POINT
4위	PAYCO 페이코
5위	SSG PAY SSG PAY

식음료 앱
중복설치비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	차이
2위	N Pay 네이버페이
3위	Smile Pay 스마일페이
4위	SSG PAY SSG PAY
5위	L.PAY

라이프스타일 앱
중복설치비율이 높은 앱 뷰티

순위	앱명
1위	Smile Pay 스마일페이
2위	L.PAY
3위	N Pay 네이버페이
4위	차이
5위	SSG PAY SSG PAY

도서/만화 앱
중복설치비율이 높은 앱

순위	앱명
1위	N Pay 네이버페이
2위	Smile Pay 스마일페이
3위	차이
4위	PAYCO 페이코
5위	pay 카카오페이

자료 : Dighty Blog, [간편결제 앱 18종 순위 분석 : Trend | 다이티 블로그 \(dighty.com\)](https://dighty.com)

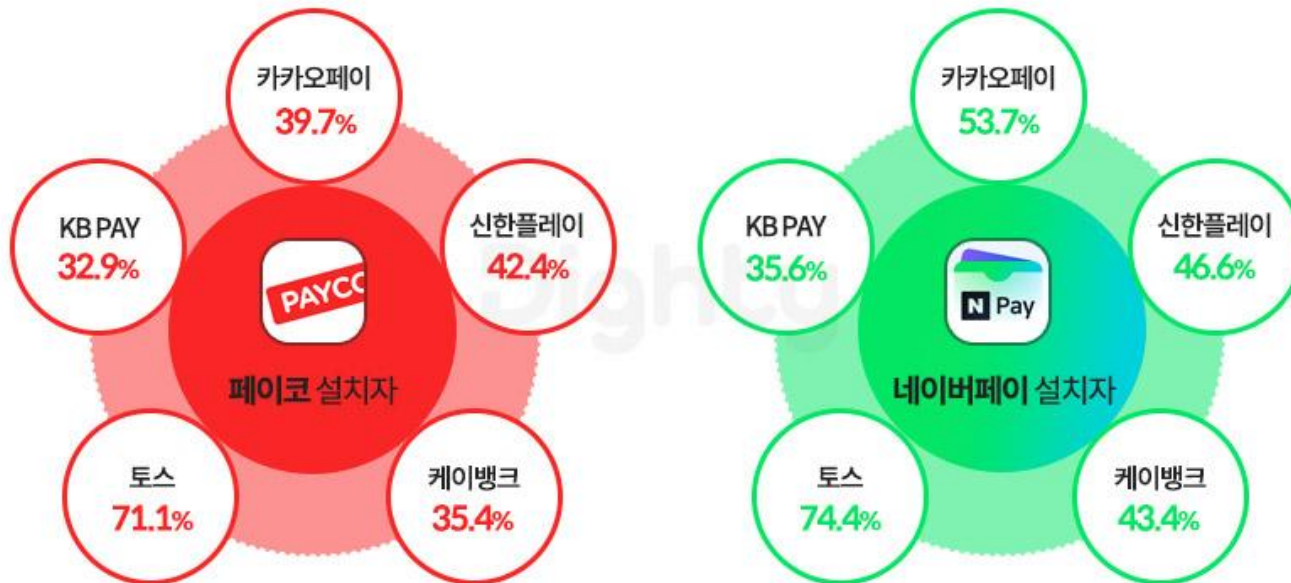


제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 페이코 & 네이버페이 설치자 중복설치 앱 분석

- 현재 젊은 층에게 인기가 많은 페이코와 네이버페이를 설치한 유저들은 어떤 은행 앱을 중복 설치했을까?



자료 : Dighty Blog, [간편결제 앱 18종 순위 분석 : Trend | 다이티 블로그 \(dighty.com\)](#)



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 로보어드바이저(Robo-Advisor) 개념



- 로보어드바이저는 인간의 개입을 최소화하고 알고리즘 · 빅데이터를 활용하여 자동적으로 금융상품 포트폴리오에 대한 추천 및 운용 서비스를 제공하는 온라인 자산관리 서비스
- 기존 자산관리서비스 대비 낮은 수수료($0.75\% + \alpha \rightarrow 0.15\% + \alpha$) 및 적은 투자금(5천만원 + $\alpha \rightarrow 10$ 만원 + α)으로 이용 가능하고, 모바일·PC 등을 통해 언제든지 개인 맞춤형 서비스를 제공 받을 수 있음

구분	유형	로보어드바이저 제공 서비스 주요내용
은행	상품추천형	금융상품 판매를 목적으로 상품 또는 포트폴리오를 추천
증권사, 자문·일임사	자문형	상품추천형과 유사하나 자본시장법상 자문업자로 등록 필요
	일임형	AI를 이용하여 자산 배분 후 직접 자산운용 수행

자료 : 예금보험공사(KDIC), 로보 어드바이저 산업 현황 및 유의사항

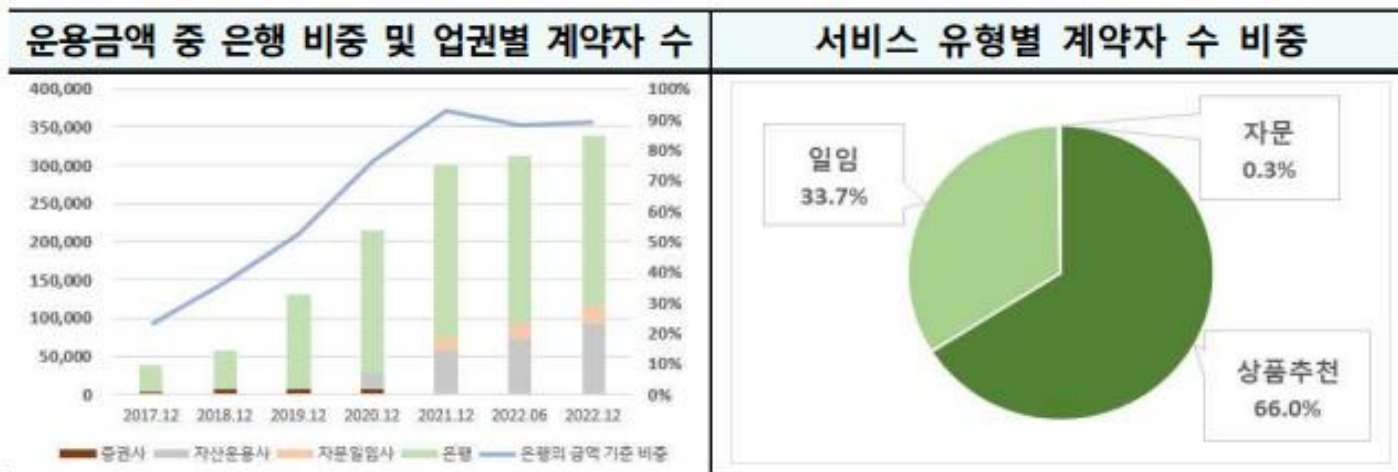


제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 로보어드바이저(Robo-Advisor) 현황

- 정부는 로보어드바이저의 신뢰성 및 안정성 제고를 위해 포트폴리오 추천 · 운용 등을 수행하기 위한 알고리즘 합리성, 해킹 방지체계 등이 작동하는지 여부를 확인하고 있음(테스트 베드 운영)
- 2022년말 기준 13개사(은행 3개, 자산운용 2개, 자문일임 4개, 증권사 4개)가 테스트 베드를 거쳐 로보어드바이저 상품을 출시(심사 신청 회사는 118개사)
- 시장규모는 2017년 말 0.4조원에서 2022년 말 1.8조원으로 크게 증가



자료 : 예금보험공사(KDIC), 로보 어드바이저 산업 현황 및 유의사항



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 로보어드바이저(Robo-Advisor) 유의사항

- 로보어드바이저는 성장 단계에 있는 산업이므로 금융소비자는 업체 및 알고리즘의 신뢰성 · 안정성을 꼼꼼히 따져 봐야 함
- 수익률의 높은 변동성 : 동일하게 AI를 활용함에도 불구하고, 업체별로 사용하는 알고리즘 간의 차이로 인해 최종 수익률의 격차가 큼
- 투자자 프로파일링(성향 분석 등)시 주의 필요 : 로보어드바이저는 가입(계약) 당시 금융소비자의 투자성향 등을 파악할 때 비대면으로 진행하므로, 금융소비자의 답변이 부정확한 경우, 투자성향과는 다른 운용결과가 초래될 수 있어 질문에 대한 답변을 정확하게 제시할 필요
- 테스트 베드 센터 심사 여부 확인 필요 : 테스트 베드 심사 없이도 로보어드바이저 영업(상품 추천형)을 할 수 있고, 명칭 사용도 가능하기 때문에 금융소비자는 테스트 베드 심사 통과 여부 및 상품설명서 · 계약서 등을 확인해야 함

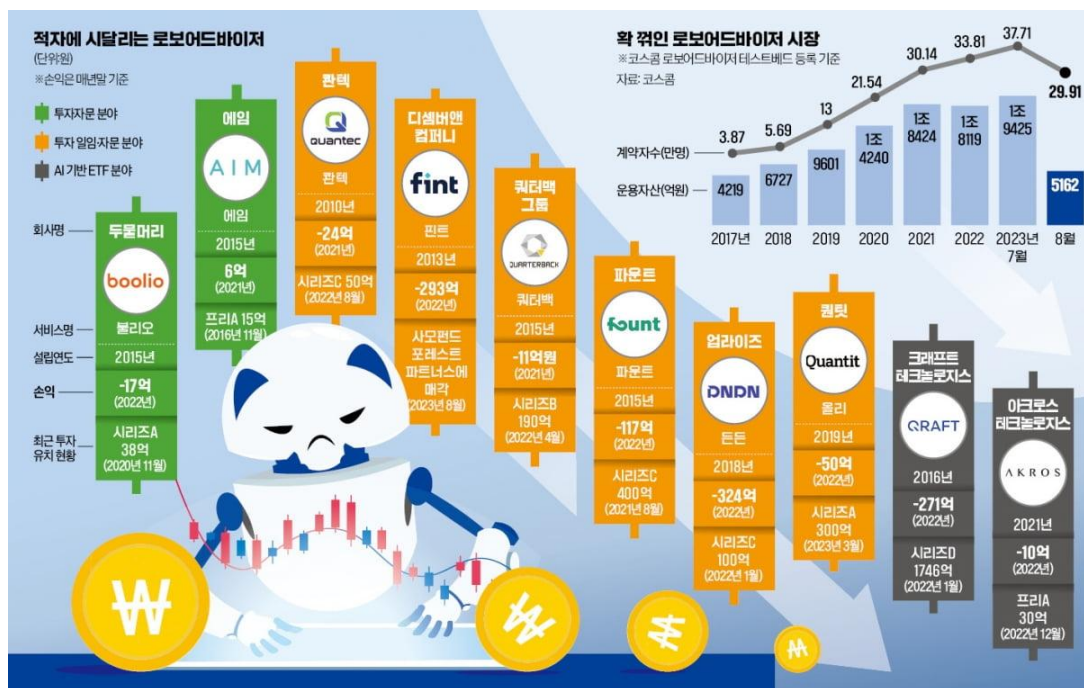


제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 확 꺾인 로보어드바이저(Robo-Advisor) 시장

- 1세대 '핀트' 경영난에 위기감, 수익률 연 4% 대 기대에 못 미쳐, 옥석가리기에 돌파구 찾는 업계
- 크래프트 · 쿼نت, B2B 사업 집중, 파운트는 퇴직연금 시장 공략, 시장한계-증권사와 손잡아야



자료 : 한국경제신문, AI가 굴리는데 영 신통찮네...적자 쌓이는 로보어드바이저사, 2023.9.13.

AI가 굴리는데 영 신통찮네...적자 쌓이는 로보어드바이저사 | 한국경제 (hankyung.com)



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 블록체인(Blockchain) 기술의 정의

- 블록체인은 분산 컴퓨팅 기술 기반의 데이터 위변조 방지 기술
- 블록체인은 데이터를 안전하고 투명하게 기록하고 관리할 수 있는 분산형 데이터베이스 기술



❖ 블록체인 기술의 특징

- 분산화 : 블록체인은 중앙 서버 없이 여러 노드에 데이터를 분산 저장(시스템의 안정성과 보안 높임)
- 투명성 : 블록체인에 기록된 모든 거래는 네트워크의 모든 참여자가 열람 가능(부정행위 방지)
- 변경 불가능성 : 한 번 기록된 블록은 수정하기 어렵고, 과거의 데이터도 쉽게 삭제할 수 없음(신뢰성 높임)
- 암호화 : 블록체인은 강력한 암호화 기술을 사용하여 거래의 안전성을 보장함, 개인 키와 공개 키를 통해 사용자의 신원을 보호

❖ 블록체인 기술의 활용분야

- 금융 : 비트코인과 같은 암호화폐의 거래 및 송금 시스템에 사용
- 스마트 계약 : 계약 조건이 충족되면 자동으로 실행되는 프로그램으로, 블록체인에서 구현
- 공급망 관리 : 제품의 출처와 이동 경로를 추적하여 투명성을 높이고, 사기를 방지하는 데 사용
- 의료 기록 : 환자의 의료 정보를 안전하게 저장하고 관리하여 개인정보보호 및 데이터 무결성을 보장

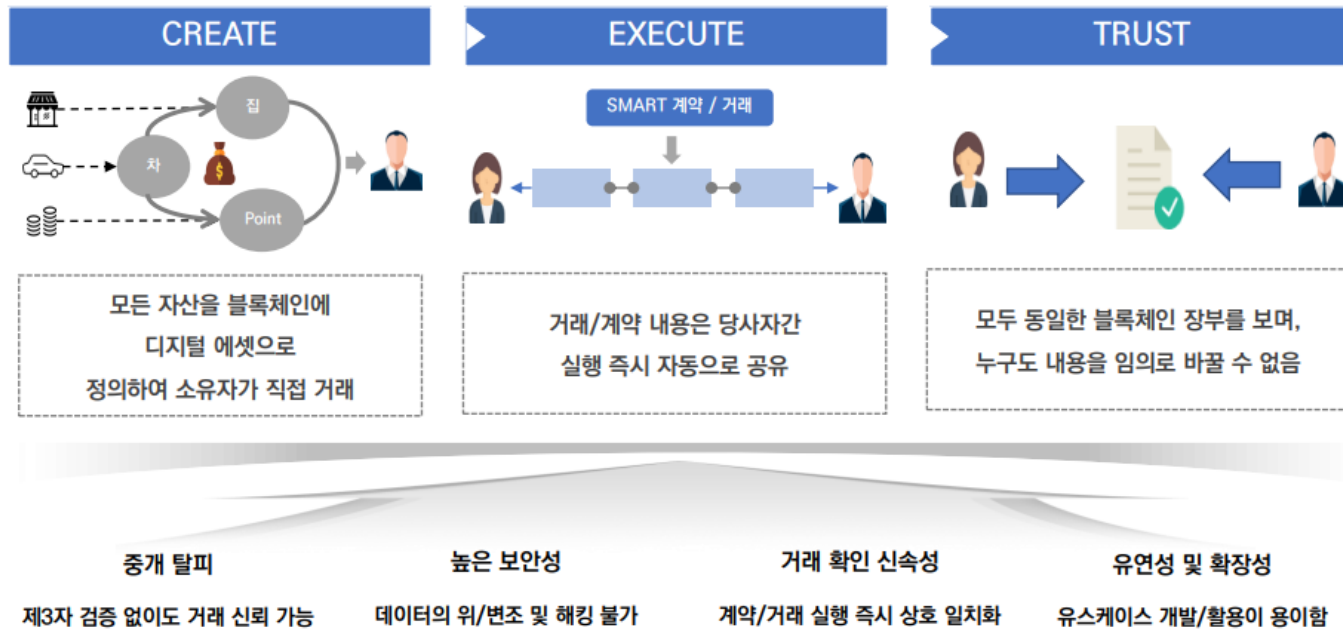


제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 블록체인(Blockchain) 기술의 정의

❖ 참여자 간 믿을 수 있는 신뢰의 가치를 제공하는 글로벌 네트워크 구성



❖ 블록체인 기술은 데이터의 신뢰성을 확보하는 기반 기술로 참여자 간 믿을 수 있는 신뢰의 가치를 제공하는 글로벌 네트워크 구성하고 네트워크 내의 참여자가 공동으로 정보 및 가치의 이동을 기록·검증·보관·실행함으로써 중개자 없이도 신뢰 확보함

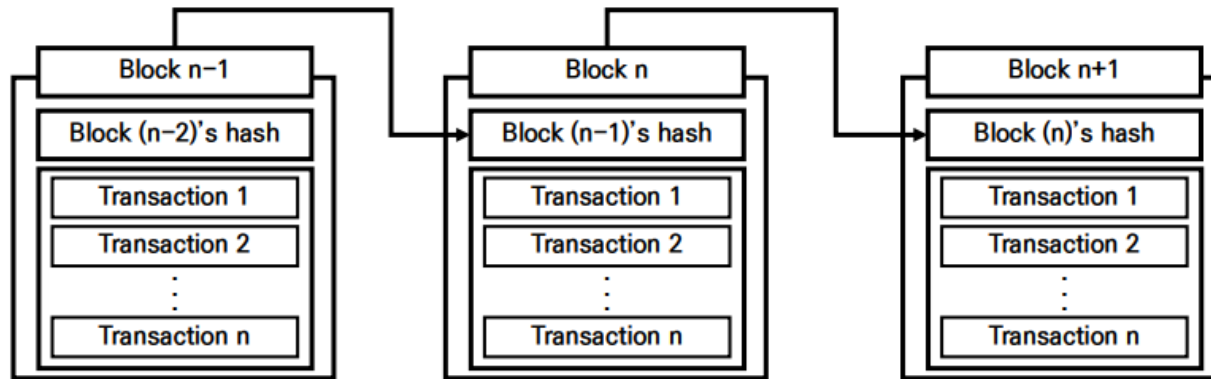
자료 : 김현식, Blockchain 기술 정의 및 동향, 한국전자기술연구원(KETI), 2021.11.



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 블록체인(Blockchain) 기술이란?



- 데이터를 담고 있는 블록이 체인처럼 연결된 구조
 - 각각의 블록이 이전 블록의 데이터(hash)를 담고 있기 때문에 체인의 중간 부분만 수정이 어려움
 - 즉, n번째 블록에 저장된 정보(transaction 등)를 변경하려면 n번째 블록의 모든 이전 블록(1 ~ n-1)이 수정되어야 함
 - Transaction은 블록체인에서 발생한 거래 기록을 의미함
 - 블록에 포함된 정보가 수정되면 블록의 hash값도 변경되기 때문에 임의로 블록체인 중간의 블록을 변경하기 어려움
 - 수정 후 블록의 hash 값이 수정 전 블록의 hash값과 같을 확률은 매우 낮음
(Bitcoin에서 같은 hash가 생성될 확률은 $\frac{1}{2^{256}}$)

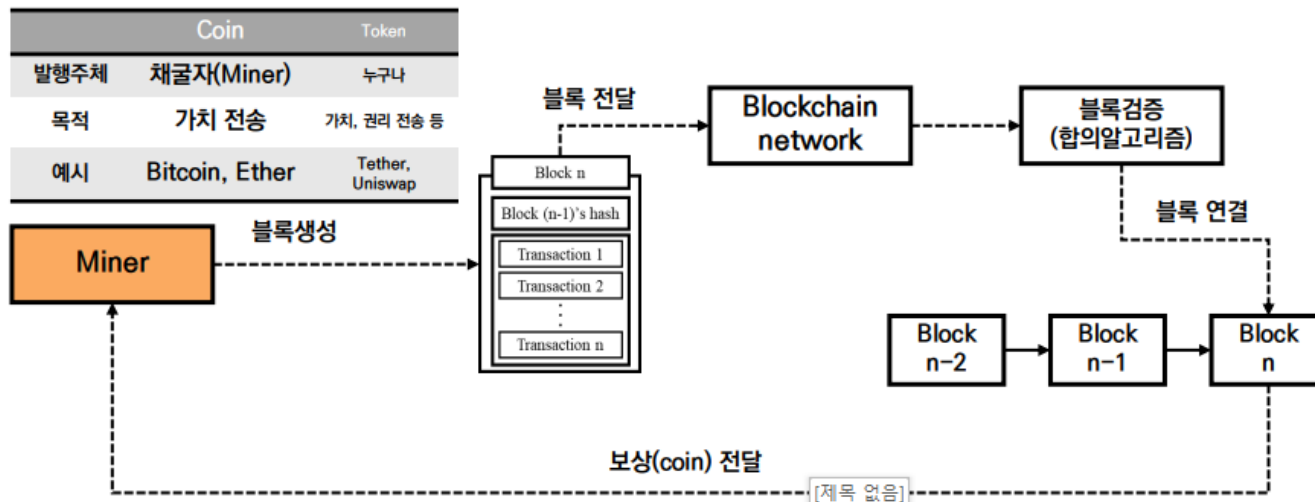
자료 : 김현식, Blockchain 기술 정의 및 동향, 한국전자기술연구원(KETI), 2021.11.



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 블록체인(Blockchain) 기술 : 코인(Coin)



- 블록체인 네트워크는 누군가의 희생으로 유지되지 않음 → 블록체인 네트워크 유지비용이 필요
 - Bitcoin 네트워크에서 블록을 생성한 채굴자(miner)는 보상으로 Bitcoin을 받음
 - Ethereum 네트워크에서 블록을 생성한 miner는 보상으로 Ether를 받음
 - Bitcoin, Ether 등의 보상을 coin이라 함
- 블록체인 사용자는 transaction 수수료를 coin으로 지불 함
 - 블록에 저장되는 transaction마다 수수료가 부과되며, 블록을 생성한 miner가 수수료를 획득
 - 즉, miner는 블록을 생성 할 때 블록생성 보상 + transaction 수수료에 해당하는 양의 coin을 획득 함

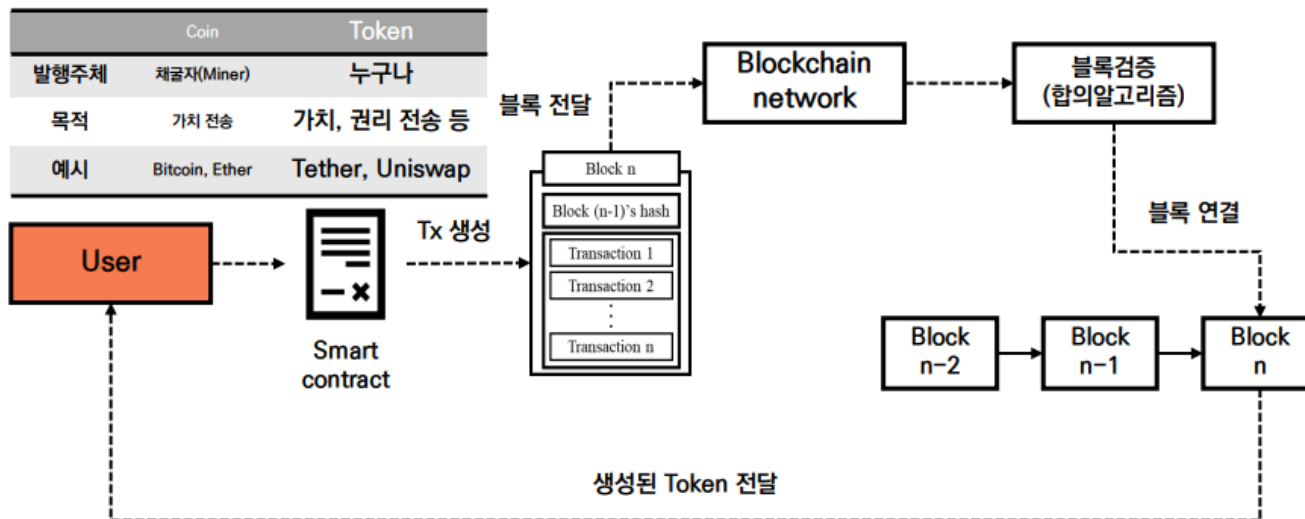
자료 : 김현식, Blockchain 기술 정의 및 동향, 한국전자기술연구원(KETI), 2021.11.



제5장 금융분야의 디지털 전환

5. 핀테크(Fintech) 기술의 종류

❖ 블록체인(Blockchain) 기술 : 토큰(Token)



- Coin이 현금이라면 token은 쿠폰의 일종
 - Coin은 채굴자(Miner)만 획득 할 수 있지만, token은 transaction(tx) 수수료만 지불하면 누구나 발행 가능
 - Coin은 가치(value) 전송이 목적이지만, token은 가치(value) 뿐만 아니라 권리(right) 전송 등 발행인의 목적에 따라 다양한 용도로 사용될 수 있음
- 초기 Initial coin offering(ICO)는 token으로 진행 됨
 - 초기 ICO는 token으로 투자금을 받고, 자체적인 블록체인 네트워크가 개발되면 token을 자체 블록체인 네트워크에서 발행된 coin으로 교환 해주는 방식으로 진행 됨

자료 : 김현식, Blockchain 기술 정의 및 동향, 한국전자기술연구원(KETI), 2021.11.



제5장 금융분야의 디지털 전환

6. 금융산업 디지털 전환의 영향

- ❖ 금융산업의 디지털 전환은 인적, 정보, 시설, 기술 자산에 전반적인 변화를 가져오며, 이에 따라 그룹 전체의 경영환경, 절차의 디지털 전환을 가져오고, 결국 금융서비스의 디지털 전환으로 이어짐



인적자원



정보자산



시설자산



기술자산

Business Process

Services